世界設定

人類消失 500 萬年後，南極冰蓋下方的沃斯托克湖。氣候偏冷，冰蓋得以保存。

湖水約 −3°C、水壓約 350 atm，被約 4 km 厚的冰層封住，永久黑暗。這裡沒有光合作用，能量來自氫、硫、氮、鐵等元素的化學反應。溶氧高但養分極少，溫度與光照長期穩定。

六個特徵

① 生命週期

四隻一葉融合成四葉，四隻四葉再融合成十六葉。十六葉最後分裂回十六隻一葉，一輪約 180–330 年。

② 記憶與意識延續

一片葉就是一個中心。融合後各葉保留自己的記憶與意識，靠同步閃光表示同意；分裂時各葉帶著記憶離開，死亡時全身發光。

③ 族群傾向

族群崩潰後，倖存個體依棲地分化為五個地域族群。個體會迴避光訊號減弱的區域，並傾向將記憶分散保存於多個個體，以降低記憶流失的風險。

④ 外型

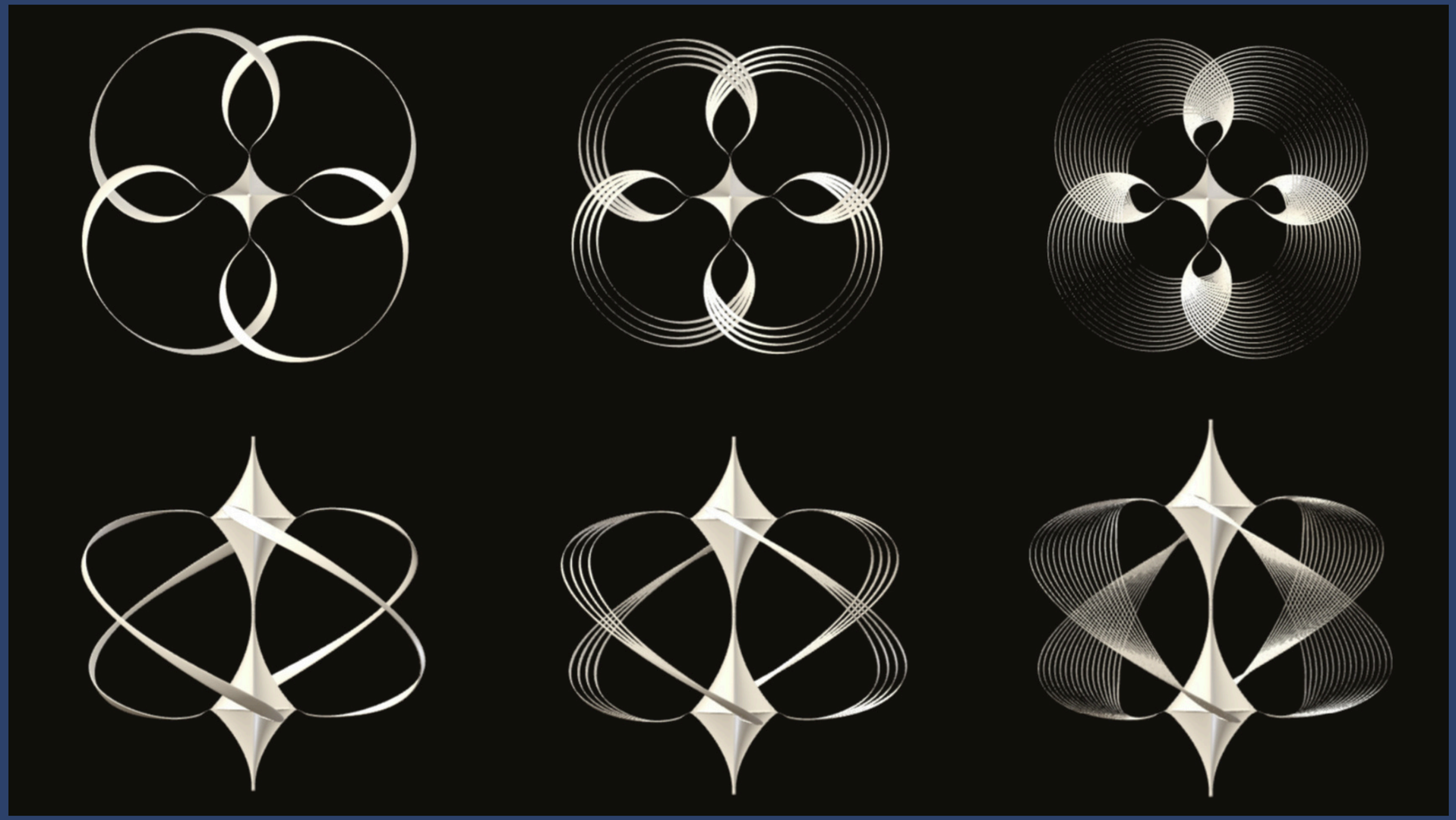
身體由傘、32 條外圈觸手、8 條大觸手和 4 條口腕組成，每一節是 1、4 或 16 葉的單元。體型依質量放大，葉片發光、八面體較暗。

⑤ 光訊號

只發藍光，在水中傳得最遠。葉與葉同步閃光表示同意，遇到同類會閃光回應，不會互相攻擊，遇到危險則把光調暗。表層點狀光傳即時訊號，深層漫射光可持續較久。

⑥ 疾病與族群崩潰

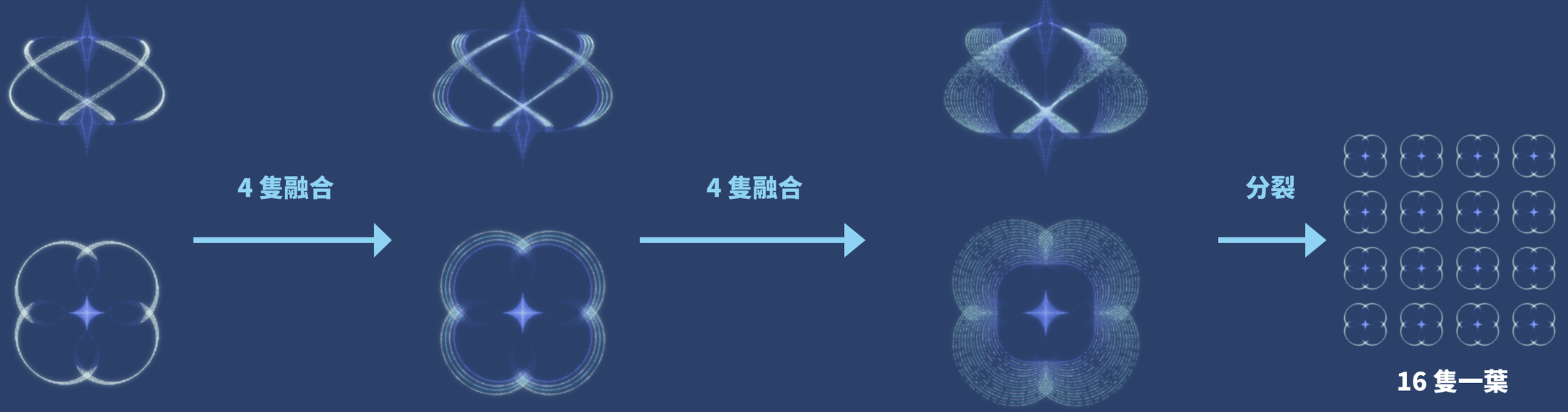
可傳染性疾病潛伏於中心組織。湖底發光組織增加，代表疾病正在擴散，是族群崩潰的前兆。



一葉・四葉・十六葉

側視

頂視



一葉　四葉　十六葉

一個完整循環約 180–330 年，500 萬年約經歷 1.5–2.8 萬個循環

一葉 30–50 年　四葉 50–80 年　十六葉 100–200 年

天性｜五種行為

① 移動模式	平常各葉輪流收縮、慢慢巡航以節省能量，要脫困時才全體同步衝刺。一葉只能整顆收縮；太久沒食物會先換水層，再省電。	對應 特徵② Flow Field・Wander
② 對環境的反應	碰到冰頂會停止收縮並下沉；觸手碰到湖底就全體同步收縮、往上脫離；被強水流推歪後會慢慢扶正。	對應 世界設定 Containment・Arrive
③ 捕食	被碰到的觸手回收 20–35%，大觸手彎出「肘」把獵物遞給口腕，口腕包住後沿食物溝送入；獵物可能逃走。	對應 特徵④ Braitenberg 3a
④ 面對威脅的反應	遭遇強水流時先收攏觸手，收攏時間依個體對刺激的敏感度而定，較敏感者會同時調暗發光。	對應 性格 Braitenberg 4
⑤ 同族之間	看到同類的光會閃光回應，靠太近不攻擊、慢慢分開，節奏漸漸對齊；四隻同型態會頭貼頭融合，十六葉則分裂成十六隻一葉。	對應 特徵①⑤ Separation・節律同步

性格

三層性格

所有個體共有的天性是反應溫和、會回應同類的光，並與同伴對齊節律。型態越大，對刺激越不敏感，覓食也越謹慎。一葉敏感且覓食草率，四葉反應遲疑，十六葉反應穩定。每隻在敏感度、謹慎程度和發光節奏上略有差異，但仍具一致的物種特徵。

Braitenberg Vehicle 3a＋4

聞到化學味道時同側抑制，會慢下來停留而不追；對水流的反應有門檻也有上限，太弱不理，再強也不逃。

Reynolds Steering Behaviors

用 Flow field 和 Wander 讓牠順著水流平順地漂，用 Arrive 回到偏好深度，用 Containment 留在冰頂與湖底之間；不使用 Seek，因為牠不追逐獵物。

生物學依據

視覺互動假說指出黑暗中的動物代謝低、少移動；海葵研究顯示刺激敏感度與覓食謹慎程度各自獨立，且體型越大越不敏感；管水母同步游較快但耗能，輪流游較省能量。

我的選擇與 AI

我做的選擇

物種造型、世界觀和設定書由我決定。我設計了一葉、四葉、十六葉三種型態並依質量放大，把性格分成共通天性、型態、個體三層，游法依生物學改成輪流巡航、同步衝刺，光效改成發光顆粒加陶紋菱形葉紋。

AI 用在哪裡

我用 ChatGPT 做研究推導和行為設計討論，用 Claude 寫程式、查論文、逐題討論設計和做簡報；也參考 GitHub 上的 Medusae、drei Sparkles、three.js，以及視覺互動假說、海葵個性（2024）、管水母（2022）等論文。每一版都由我看過、退回或修正。

卡關的地方是三種型態看起來一模一樣

原因是每節 n 太小，1、4、16 條葉帶糊成一條線，而且八面體最亮。後來把葉片加亮、八面體壓暗，讓各片葉輪流發光，體型也依質量放大。